

Demo Script — MIT001.26 Midterm

CRUD app, gi-deploy sa duha ka paagi: Ubuntu VM ug Docker. · Target: 8 minutes.

Asul nga box = isulti. **Itom nga box** = i-run sa terminal.

1. Intro

20 sec

"Kami si [names]. Among gihimo kay CRUD REST API — Node.js, Express, MongoDB. Gi-deploy namo ang parehas nga app sa duha ka paagi: manual sa Ubuntu VM, ug sa Docker containers."

2. Walay hardcoded password

30 sec

```
git log --all -S "mongodb+srv" --oneline
```

"Requirement nga dili naka-hardcode ang password. Walay resulta — wala gyud na-commit ang credentials sa tibuok history."

3. VM Deployment

3 min

Start ang VM

```
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm "CRUD" --type headless
```

```
ssh -p 2222 <username>@127.0.0.1
```

"Naa ta sa sulod sa VM. Tanan diri manual namong gi-install."

Ipakita nga tinuod

```
systemctl status mongod --no-pager  
systemctl status mongo-crud-api --no-pager
```

"Duha ka systemd services. Ang MongoDB gi-install direkta sa VM, dili container. Ang app nagdagan isip systemd service."

Security

```
sudo ufw status verbose
```

"Port 22, 3000, ug 8080 ra ang abli. Ang 27017 — ang MongoDB port — wala gi-abli, kay naka-bind ra siya sa localhost."

```
ls -l /etc/mongo-crud-api.env
```

"Ang password naa diri, mode 640, owned by root. Dili sa source code."

CRUD cycle

```
cd ~/midterm && ./scripts/demo.sh 3000
```

Press Enter kada step. Isulti kada isa:

- **"Health check — connected ang database."**
- **"CREATE — naa nay bag-ong task."**
- **"READ — makita na siya sa listahan."**
- **"UPDATE — done na ang status."**
- **"Validation — kung walay title, mo-reject, 400."**
- **"DELETE — 204. Unya 404 na. Wala na gyud."**

4. Docker Deployment

3 min

Dockerfile

```
cat Dockerfile
```

"Multi-stage build. Duha ka importante: ang `USER node` — dili modagan as root. Ug ang `HEALTHCHECK` — automatic mo-check ang Docker kung buhi ang app."

Compose

```
cat docker-compose.yml
```

"Ang `mongo` service walay `ports` section — dili siya ma-abot gikan sa gawas, ang app container ra. Sa VM kinahanglan pa namo i-configure ang bindlp ug ufw para makuha ang parehas. Diri, default na."

Build ug run

```
docker compose up -d --build
```

"Usa ra ka command para sa app ug database."

```
docker compose ps
```

"Duha ka containers, pareho healthy. Ang `depends_on` naka-set sa `service_healthy` — dili mo-start ang app hangtod ready ang MongoDB."

Proof nga dili exposed ang DB

```
docker inspect -f "{{json .NetworkSettings.Ports}}" mongo-crud-api-mongo-1
```

"Null — walay published port."

```
docker compose exec app sh -c "nc -z mongo 27017 && echo REACHABLE"
```

"Pero gikan sa app container, ma-abot. Mao gyud ni ang gusto."

CRUD cycle

```
./scripts/demo.sh 8080
```

“Parehas nga script, parehas nga app — container na karon. Mo-gana gihapon.”

5. Side by side

30 sec

Pinaka-importante ni nga part. Requirement sa exam nga mapakita nga PAREHO silang nagdagan — dili puli-puli.

```
curl -s localhost:3000/health
curl -s localhost:8080/health
```

“Duha ka deployments, dungan nga nagdagan. Ang 3000 kay ang VM. Ang 8080 kay ang Docker. Parehas ra nga source code.”

6. Persistence

30 sec

```
curl -s -X POST localhost:8080/api/tasks -H "Content-Type: application/json" -d '{"title":"survives a rebuild"}'
docker compose down
docker compose up -d
curl -s localhost:8080/api/tasks
```

“Gi-down unya gi-up balik — naa gihapon ang data, kay naa sa named volume. Pero kung `down -v` — dash V — mawala ang volume ug mawala ang data. Usa ra ka letter, pero dako ang epekto.”

7. Comparison

1 min

	VM	Docker
App memory	<i>(imong number)</i>	35.6 MiB
DB memory	<i>(imong number)</i>	179.1 MiB
Cold start	<i>(imong number)</i>	8.4 s
Rebuild	<i>(imong number)</i>	22.3 s

“Mas gamay og RAM ug mas paspas ang Docker kay gi-share ra niya ang kernel sa host. Ang VM, naa gyuy tibuok OS nga i-boot.”

“Pero mas lig-on ang security sa VM — kung ma-compromise ang container, ang host mismo delikado kay usa ra man ang kernel.”

8. Closing

20 sec

“Gi-build namo ang CRUD app nga naka-connect sa tinuod nga MongoDB, walay hardcoded password, ug gi-deploy sa duha ka paagi. Parehas silang nagdagan.”

“Mas sayon ang Docker mag-update ug mag-move. Mas lig-on ang isolation sa VM. Salamat — ready mi sa mga pangutana.”

Cheat sheet

VM

```
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm "CRUD" --type headless  
ssh -p 2222 <username>@127.0.0.1  
systemctl status mongod --no-pager  
systemctl status mongo-crud-api --no-pager  
sudo ufw status verbose  
ls -l /etc/mongo-crud-api.env  
cd ~/midterm && ./scripts/demo.sh 3000
```

Docker

```
cat Dockerfile  
cat docker-compose.yml  
docker compose up -d --build  
docker compose ps  
docker inspect -f "{{json .NetworkSettings.Ports}}" mongo-crud-api-mongo-1  
docker compose exec app sh -c "nc -z mongo 27017 && echo REACHABLE"  
./scripts/demo.sh 8080
```

Side by side

```
curl -s localhost:3000/health  
curl -s localhost:8080/health
```

Persistence

```
docker compose down && docker compose up -d && curl -s localhost:8080/api/tasks
```

Kung mag-crash: port occupied → `netstat -ano | findstr :3000` unya `taskkill /PID <pid> /F`.
Dugay mo-build → pre-build before recording.